LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

WHEATSTONE BRIDGE

OLEH

FADHLI MULYANDONO SUDIRO

231344039

Partner : 1. AURA DWIE RAMANDHINI (231344035)

Partner : 2. AUZA NABILAH AL-KAUTSAR (231344036)

Kelompok : 2

Tanggal Praktik : 23 November 2023

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

KETERANGAN

1.	Kelompok	: 2
2.	Judul Praktek	: Wheatstone Bridge
3.	Tanggal Praktek	: 23 November 2023
4.	Tanggal Pengumpulan Laporan	: 30 November 2023
5.	Nama Praktikan	: Fadhli Mulyandono Sudiro (231344039)
6.	Nama Partner	: 1. – Aura Dwie Ramadhaini (231344035)
		2. – Auza Nabilah Al Kautsar (231344036)
7.	Nama Dosen	: Rifa Hanifatunnisa, S.ST, MT
		Yusuf Fadhlan, S.ST., M.Sc

DAFTAR ISI

Ketarangan ……

Daftar Isi ……

I. Tujuan Praktikum ……

II. Dasar Teori ……

III. Alat Dan Bahan ……

IV. Langkah Kerja ……...

V. Tabel Percobaan ……...

VI. Analisis Data ……...

VII. Pertanyaan dan Jawaban ……...

VIII. Kesimpulan ……..

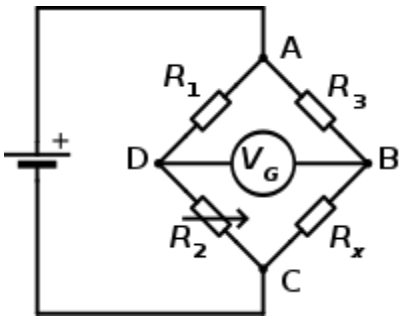
IX. Daftar Pustaka ……..

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Dapat menghitung dari perumusan Wheatstone Bridge
2. Mengetahui konsep rangkaian wheatstone bridge.
3. Menggunakan potensiometer untuk mencari nilai resistansi yang tidak diketahui.
4. Menjelaskan perbedaan hasil perhitungan, dan pengukuran dan hasil terukur dari potensiometer.
5. Menentukan kesalahan yang diakibatkan oleh nilai resistansi dari potensiometer.
6. Menganalisa data hasil pengukuran.

II. DASAR TEORI

Wheatstone Bridge (Jembatan Wheatstone) merupakan suatu susunan rangkaian listrik untuk mengukur suatu tahanan yang tidak diketahui harganya (besarannya). Kegunaan dari Jembatan Wheatstone adalah untuk mengukur nilai suatu hambatan dengan cara arus yang mengalir pada galvanometer sama dengan nol (karena potensial ujung-ujungnya sama besar). Sehingga dapat dirumuskan dengan perkalian silang. Cara kerjanya adalah sirkuit listrik dalam empat tahanan dan sumber tegangan yang dihubungkan melalui dua titik diagonal dan pada kedua diagonal yang lain dimana galvanometer ditempalkan seperti yang diperlihatkan pada jembatan wheatstone. [2]

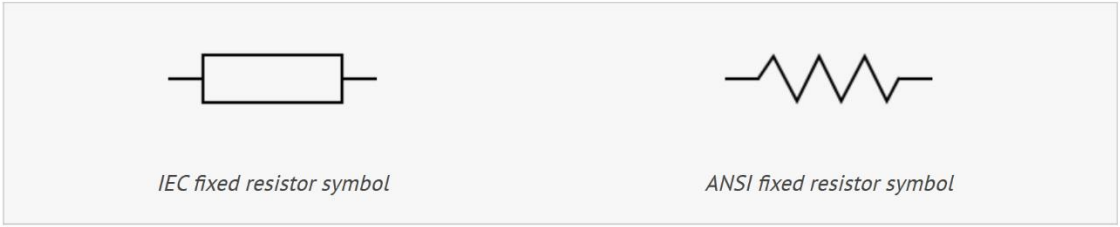


Pada gambar di atas, Rx adalah komponen yang ingin diketahui hambatannya. R1, R2, dan R3 adalah resistor yang diketahui hambatannya dan hambatan pada R2 dapat diubah dan disesuaikan. Jika perbandingan antara kedua hambatan di sisi yang diketahui (R2/R1) sama dengan perbandingan sisi yang dicari, tegangan antara kedua titik potong (B dan D) akan menjadi nol dan tak ada arus listrik yang mengalir melalui galvanometer Vg. Jika jembatan tak seimbang (atau nilai salah satu sisi hambatan lebih besar dari hambatan lainnya), arah arus

yang mengalir akan mengindikasikan apakah R2 terlalu tinggi atau terlalu rendah. R2 akan bervariasi atau diubah-ubah nilainya sampai tidak ada arus mengalir melalui galvanometer, yang berarti terbaca nol. Pada posisi seimbang, perbandingan antara **R2 / R1 = Rx / R3** Atau dapat ditulis **Rx = (R2 / R1) x R3.** [4]

Resistor sebagai elemen pasif dalam domain listrik, berperan dengan penuh karakter dalam menghadirkan tantangan bagi laju aliran arus elektrik. Seiring sejalan dengan alur rangkaian elektronika, komponen resistor ini menjadi tak terhindarkan untuk ditemui. Kemampuan dalam menentang aliran arus ini diukur dengan satuan ohm (Ω). Satu ohm sendiri dapat didefinisikan sebagai resistansi yang muncul ketika aliran arus sebesar satu ampere (A) melewatinya, menghasilkan penurunan tegangan sebesar satu volt (V) sepanjang terminalnya.[1]

Resistor digunakan untuk banyak tujuan. Beberapa contohnya termasuk pembatasan arus listrik, pembagian tegangan, penghasilan panas, pencocokan dan pembebanan sirkuit, pengendalian penguatan, dan pengaturan konstanta waktu. Resistor ini tersedia secara komersial dengan nilai hambatan dalam rentang lebih dari satuan giga. Simbol yang digunakan IEC adalah bentuk persegi panjang dengan terminal di setiap ujungnya. Sedangkan untuk standar ANSI sangat umum dan menggambarkan resistor tetap sebagai garis bergerigi [1]



IEC fixed resistor symbol *ANSI fixed resistor symbol*

Multimeter digital adalah multimeter yang dirancang untuk menampilkan secara langsung nilai parameter yang diukur. Dengan kata lain multimeter digital tidak menggunakan jarum dan papan skala sebagai indukatornya. melainkan sudah menggunakan layar peraga LCD 7 segment. Multimeter digital sangat praktis dan cepat karena ketika dalam melakukan pengukuran, dalam hal ini yang diukur adalah resistor, maka layar LCD langsung menampilkan nilai dari resistansi yang diukur tersebut. [3]

Breadboard Arduino adalah jenis papan prototipe elektronik yang sangat berguna untuk menguji dan merancang rangkaian tanpa perlu melakukan proses soldering. Papan ini sering disebut juga sebagai project board atau protoboard. Dengan breadboard, pengguna dapat dengan mudah menyusun dan mencoba berbagai komponen elektronik secara sementara tanpa memerlukan soldering. Protoboard, yang merupakan bentuk lain dari breadboard, memiliki fungsi serupa sebagai platform sementara untuk merakit rangkaian elektronik tanpa soldering.[5]

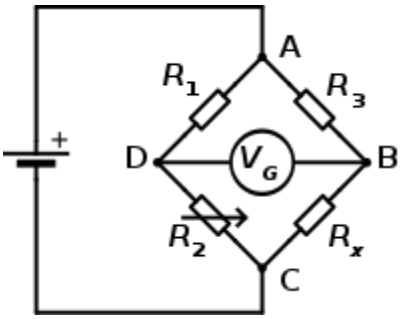
DC Power Supply adalah perangkat penting dalam dunia elektronika yang memberikan tegangan dan arus listrik DC dengan polaritas positif dan negatif yang konsisten. Ini digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pengujian komponen elektronik dan eksperimen industri, berkat kemampuannya untuk mengontrol pasokan daya dengan presisi.[6]

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Multimeter Digital
2. Power supply
3. Protoboard
4. Resistor (Potensiometer)
5. Resistor (1k Ω, 330 Ω, 150 Ω, 220 Ω, 470 Ω,560 Ω)
6. Jumper

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1) Kalibrasi multimeter digital.
2) Buat rangkaian seperti ini di Protoboard



3) Sambungkan Multimeter dengan mode Voltmeter DC dari titik D ke B
4) Atur Potensiometer agar nilai tegangan mendekati 0
5) Lalu ukur nilai R2 dan RX tanpa sambungan Jummper apapun
6) Ukur R1 dan R3 dengan Multimeter digital
7) Lalu hitung pengukuran rx secara teori dengan rumus wheatstone bridge
8) Ikuti tabel dengan mengetahui R1,R3 dan RX sesuai yang diminta
9) Hitung error dari nilai resistor (warna resistor) dengan perhitungan di nomer 7

V. HASIL PECROBAAN

Tabel 1

No	$R_1(\Omega)$	$R_3(\Omega)$	R_2 Potensiometer (terukur (Ω))	R_X Perhitungan (Ω)	Rx Perngukuran (Ω)	Error (%)	Rx Warna(Ω) true Values	V_{DB}
1	995	984	101,2	100,081	103,1	0,081	100	0,1 mV
2	995	984	157,7	155,956	150,9	5,13	150	0,4 mV
3	995	984	225,3	222,809	227	1,276	220	0
4	995	984	333,6	329,911	339	1,276	330	0
5	338	337,6	473	472,44	474	0,519	470	0
6	338	337,6	572	571,32	560	2,021	560	0,9 mV
7	338	337,6	1,078	1,078,724	1070	7,672	1k	0

Tabel 2

No	R1	R3
1		
2		

Vs	

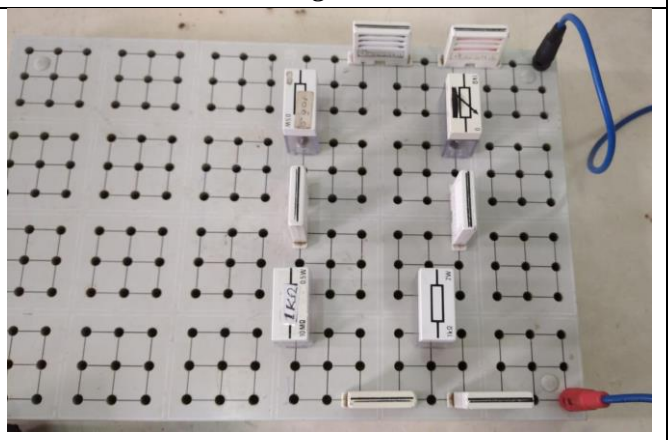
Tabel 3

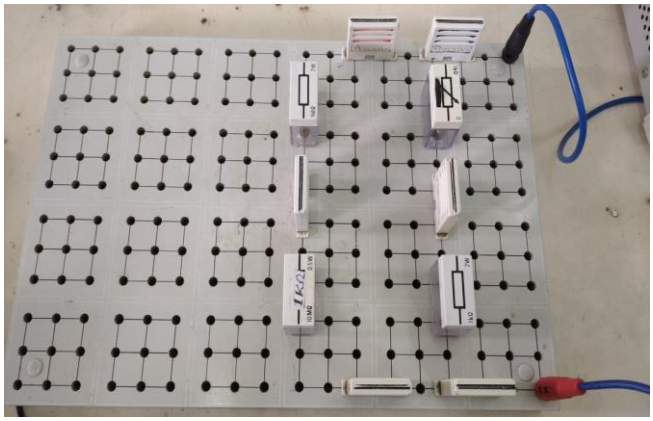
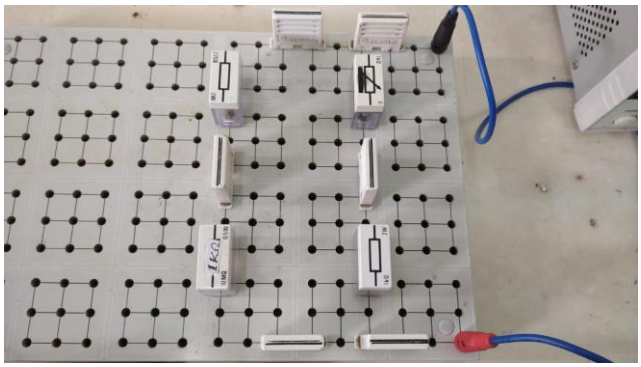
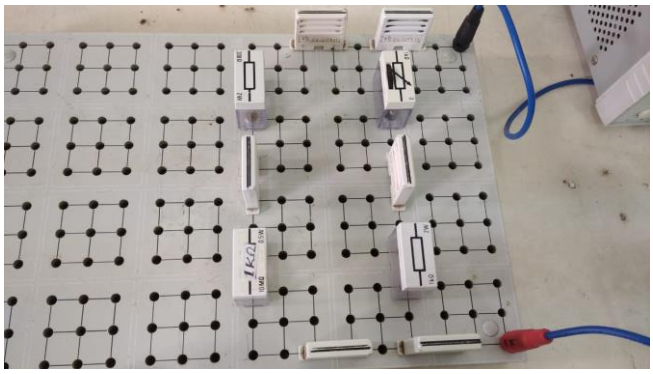
No	R2 Potensiometer	RX
1		
2		

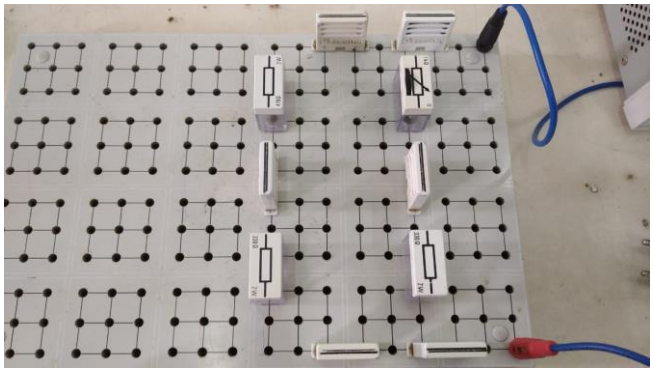
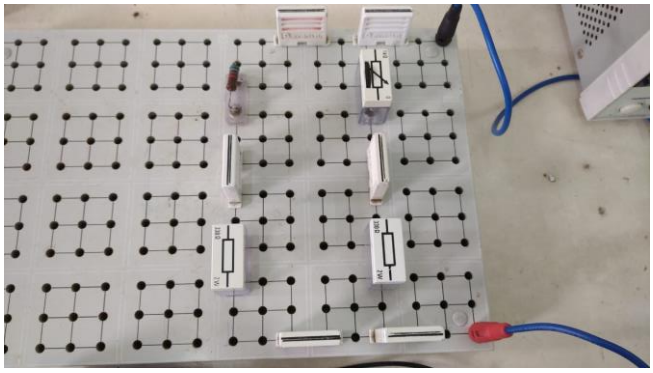
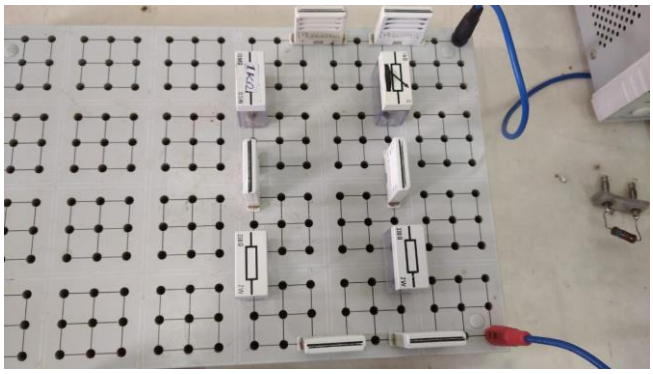
3	 sanwa 225.3 CD771	 sanwa 227.0 CD771
4	 sanwa 333.6 CD771	 sanwa 339.0 CD771
5	 sanwa 0.473 CD771	 sanwa 0.474 CD771

6		
7		

Tabel 4

No	V_{DB}	Rangkaian
1		

2	 sanwa -000.4 mV DIGITAL MULTIMETER CD771 AUTO POWER OFF SELECT DATA HOLD RANGE HOLD RELATIVE 10A	 1kΩ
3	 sanwa -000.0 mV DIGITAL MULTIMETER CD771 AUTO POWER OFF SELECT DATA HOLD RANGE HOLD RELATIVE 10A	 1kΩ
4	 sanwa 000.0 mV DIGITAL MULTIMETER CD771 AUTO POWER OFF 10A	 1kΩ

5		
6		
7		

VI. ANALISIS

Rumus Mencari Rx sesuai rangkaian

$$Rx = \frac{R2.R3}{R1}$$

1. $Rx = \frac{101{,}2\ x\ 984}{995} = 100{,}081$
2. $Rx = \frac{157{,}7\ x\ 984}{995} = 157{,}7$

3. Rx = $\frac{101{,}2\ x\ 984}{995} = 225{,}3$
4. Rx = $\frac{101{,}2\ x\ 984}{995} = 333{,}6$
5. Rx = $\frac{473\ x\ 337{,}6}{338} = 472{,}44$
6. Rx = $\frac{572\ x\ 337{,}6}{338} = 571{,}32$
7. Rx = $\frac{1078\ x\ 337{,}6}{338} = 1076{,}724$

Rumus Error $\%\mathcal{E} = \left|\frac{Mv-Tv}{Tv}\right| x100\%$

mv= Warna (rx)

Tv= Hasil perhitungan jembatan wheatstone

1. $\%\mathcal{E} = \left|\frac{100-100{,}081}{100}\right| x100\% = 0{,}081\ \%$
2. $\%\mathcal{E} = \left|\frac{150-155{,}956}{150}\right| x100\% = 5{,}13\ \%$
3. $\%\mathcal{E} = \left|\frac{220-222{,}809}{220}\right| x100\% = 1{,}276\ \%$
4. $\%\mathcal{E} = \left|\frac{330-329{,}911}{330}\right| x100\% = 1{,}276\ \%$
5. $\%\mathcal{E} = \left|\frac{470-472{,}440}{470}\right| x100\% = 0{,}519\ \%$
6. $\%\mathcal{E} = \left|\frac{560-571{,}320}{560}\right| x100\% = 2{,}021\ \%$
7. $\%\mathcal{E} = \left|\frac{1000-1076{,}724}{1000}\right| x100\% = 7{,}672\ \%$

VII. KESIMPULAN

Praktik Wheatstone bridge ini sangat bermanfaat untuk mencari nilai resistor yang tidak diketahui dengan syarat jika di rangkaian seperti ini nilai R1 dan R3 harus sama agar nilai R2 dan Rx akan sama makan akan dibantu dengan voltmeter. Dengan nilai Vg ≅ 0. Lalu ukur nilai hambatan di R2 dimana itu adalah Potensiometer.

Tetapi melihat di analisis masih ada perhitungan error dengan paling besar 7,672% ini menunjukan bahwa nilai R1 dan R3 yang masih dalam keadaan tak setimbang yang dapat diartikan nilai R1 dan R3 masih tidak sama, yang bisa menyebabkan pengaruhnya error yang didapat saat pencarian Rx, lalu faktor lainnya yaitu potensiometernya yang masih belum bisa secara presisi dan akurat saat penalaan, yang masih cukup jauh saat penalaan, sehingga data yang didapat pun tidak bisa secara akurat seperti yang diinginkan yaitu Vg ≅ 0 Volt. Lalu faktor ketiga dimana Rx pun untuk nilai terukurnya dengan nilai warna dari resistornya sendiri pun masih memiliki hasil yang berbeda (Terdapat error).

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Meilinaika. (2023, Januari 23). *Macam-Macam Komponen Elektronika (Resistor, Dioda dll) (edisi -)* [it.telkomuniversity.ac.id]. Available: https://it.telkomuniversity.ac.id/macam-macam-komponen-elektronika-resistor-dioda-dll/.

[2] Pratama (2019, Januari 11). *Wheatstone bridge jembatan whaststone* [Online]. Available: https://blogpenemu.blogspot.com/2019/01/wheatstone-bridge-jembatan-wheatstone.html.

[3] Rida Angga Kusuma. (2016, Juli 2). *Cara Mengukur Resistor dengan Multimeterl (edisi-)* [Skemaku]. Available: https://skemaku.com/cara-mengukur-resistor-dengan-multimeter/.

[4] SATRIA. (2011, Maret 19). *Jembatan Wheatstone : Wheatstone Bridge* [Online]. Available: https://satriaskyterror.wordpress.com/2011/03/19/jembatan-wheatstone-bridge/

[5] Aldy Razor. (2021, Februari 25). *Breadboard Arduino: Pengertian, Prinsip Kerja, dan Jenisnya* [Online]. Available: https://www.aldyrazor.com/2020/05/breadboard-arduino.html.

[6] Arsito Ari Kuncoro S.Kom., M.Kom. (2022, April 2). Power Supply [Online]. Available: https://teknik-informatika-s1.stekom.ac.id/informasi/baca/Power-Supply/2af6c88294c5e6477242cf3206d3c3af5cdbd7e6.